05:04

Học sâu và ứng dụng 20251 (GK)

Bài thi cuối kỳ môn học sâu và ứng dụng (50 phút) gồm 40 câu trắc nghiệm.

Xin chào, Nguyen. Khi bạn gửi biểu mẫu này, chủ sở hữu sẽ thấy tên và địa chỉ email của bạn.

1

Cho mạng nơ ron như sau gồm 2 tầng tích chập và 3 tầng kết nối đầy đủ

```
                                                    FC                FC
FC
[224, 224, 3] ---------->[?, ?, ?]---------->[?,?,?] -------->[4096,1] -------> [256,1]
------->[100,1]
                f=10              f=20
                k=[5,5]           k=[3,3]
                s=1               s=2
                p=1               p=0
```

Hãy tính chi phí phép toán của toàn bộ mạng nơ ron trên một lần tiến (forward-pass) ? (1 Điểm)

1051049176

2

Khái niệm ‘tiền xử lý’ trong học sâu là gì ? (1 Điểm)

- ○ Lựa chọn các hàm kích hoạt thích hợp
- ○ Hiệu chỉnh một mô hình luyện trước trên một tác vụ mới (finetune)
- ◉ Chuẩn bị và biến đổi dữ liệu thô trước khi đưa vào mô hình để huấn luyện

- ◯ Xác định số tầng ẩn của mạng sâu
- ◯ Điều chỉnh tốc độ học trong khi huấn luyện
- ◯ Luyện trước mạng nơ ron sử dụng phương pháp học không giám sát

3

Lợi ích chính của các mạng sâu so với các mạng nông là gì? (1 Điểm)

- ◯ Suy diễn ổn định hơn và tốt hơn (Không có bằng chứng)
- ◉ Khả năng học các đặc trưng phức tạp
- ◯ Giảm khả năng học quá (ovefitting) (Mạng sâu → Overparamerterized thường → Overfit)
- ◯ Chi phí tính toán giảm đi (Tính toán tăng lên)
- ◯ Số nơ ron ở các tầng ẩn ít hơn Không lq
- ◯ Tính đơn giản của cấu trúc mạng và luyện nhanh hơn Ngược

4

Cho bộ dữ liệu học như sau dành cho bài toán hồi quy phi tuyến
D = {(3,4);(4,3);(1,2);(5,1)}
Với hàm dự đoán bậc 2
f(x) = ax*x + bx + c
Hãy cho biết giá trị bình phương lỗi nhỏ nhất trên D là ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy (1 Điểm)

Một vector đặc trưng x = [x*x, x, 1]
→ Viết thành các hàng, được X là matrix 4x3, y là 4x1
Nghiệm [a, b, c] = (X^T * X)^(-1) * X^T * y
→ a = - 0.6136, b = 3.4227, c = - 0.8
→ SSE = sum (y - y_predict)^2 = 0.00909

0.009

5

Phương pháp nào sau đây được sử dụng để chống overfitting khi huấn luyện mạng nơ-ron?

(1 Điểm)

- ○ Dừng sớm (early stopping)
- ● Tất cả các phương án trên đều đúng
- ○ Dropout
- ○ Chuẩn hóa theo lô (Batch normalization)
- ○ Chính quy hóa (regularization)

6

Cho ảnh đầu vào là ảnh đặc trưng có kích thước NxN. Để bảo toàn kích thước đầu ra khi sử dụng một bộ lọc kích thước FxF với bước nhảy stride=1, chúng ta cần thêm viên (padding) P độ rộng là bao nhiêu? (1 Điểm)

- ○ F/2
- ○ (F+1)/2
- ○ F
- ○ (F-1)
- ● (F-1)/2
- ○ (F+1)

Công thức: $N' = [(N + 2P - F) / S] + 1$
với P = padding, F = kernel/filter size, S = stride

Ở đây: $S = 1 \rightarrow N' = [N + 2P - F] + 1$
Chọn $P = (F - 1)/2 \rightarrow N' = N$

7

Khả năng chính của Học sâu là gì? (1 Điểm)

- ○ Phân loại đơn nhãn (Classification, chưa đủ)
- ◉ Trích rút đặc trưng tự động
- ○ Hồi qui phi tuyến (Regression, chưa đủ)
- ○ Nén dữ liệu (Dimension Reducion? → ko đủ)
- ○ Học các mẫu từ dữ liệu (Học patterns, chưa đủ)
- ○ Dùng để sinh mẫu dữ liệu (Nói về generative ai)

8

Thế nào là hiện tượng quá khớp (overfitting) ? (1 Điểm)

- ○ Mô hình quá phức tạp dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias thấp và variance thấp.
- ◉ Mô hình quá phức tạp dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias thấp và variance cao.
- ○ Mô hình quá phức tạp dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias cao và variance cao.
- ○ Mô hình quá phức tạp dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias cao và variance thấp.

9

Cho biết chiều cao H của bản đồ kích hoạt (activation map) đầu ra của tầng mạng nơ ron tích chập CNN bằng bao nhiêu ? Biết rằng đầu vào là ảnh RGB hình vuông kích thước N=227 có thêm viền (padding) hay P=1. Tầng sử dụng 32 bộ lọc vuông kích thước F=5 còn bước nhẩy là stride=2. (1 Điểm)

113

N' = [(N + 2P - F)/S] + 1
N' = [(227 + 2 - 5)/2] + 1 = 113

10

Thế nào là hiện tượng chưa khớp (underfitting) ? (1 Điểm)

- Mô hình quá đơn giản dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias thấp và variance thấp.
- Mô hình quá đơn giản dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias thấp và variance cao.
- Mô hình quá đơn giản dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias cao và variance thấp.
- Mô hình quá đơn giản dẫn tới học cả nhiễu trong dữ liệu. Bias cao và variance cao.

11

Đầu vào của một lớp tích chập có kích thước 63x63x16. Lớp tích chập này có 32 bộ lọc với kích thước vùng tiếp nhận là 7x7, bước nhảy 2 và không thêm viền. Hỏi kích thước đầu ra của lớp tích chập là bao nhiêu ? (1 Điểm)

- 16x16x16
- 29x29x32
- 16x16x32
- 29x29x16
- 32x32x16
- 36x36x32

N = 63
N' = [(N + 2P - F)/S] + 1
N' = [(63 + 0 - 7)/2] + 1 = 29

số filter = 32 → số kênh output là 32

12

Ưu điểm chính của sử dụng SGD so với GD là gì? (1 Điểm)

- ○ Cực trị tổng thể được đảm bảo
- ○ Tính đơn giản của cài đặt
- ○ SGD ít sử dụng đạo hàm hơn GD
- ◉ Sử dụng bộ nhớ và chi phí ít hơn
- ○ Tuỳ chọn khu huấn luyện học sâu
- ○ Đảm bảo hội tụ và hội tụ nhanh hơn

13

Đầu vào của một lớp tích chập có kích thước 63x63x16. Lớp tích chập này có 32 nơ-ron với kích thước vùng tiếp nhận 7x7, bước nhảy stride 1. Nếu muốn giữ nguyên kích thước chiều dài chiều rộng của khối đầu ra thì phải thêm viền có độ rộng bằng bao nhiêu? (1 Điểm)

S = 1 → Thêm P = (F - 1)/2 = 3

3

14

Cho bộ dữ liệu huấn luyện gồm có ba mẫu dữ liệu minh hoạ bởi hình bên. Hãy tính giá trị lỗi SVM đa lớp của các mẫu này ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy (1 Điểm)

Mèo	**4.5**	2.7	1.6
Ôtô	3.8	**2.5**	-1.2
Ếch	4.1	-0.8	**3.4**

0.7

L_sample = \sum_{i khác label} max(0, s_i - s_label + 1)
L_mèo = max(0, 3.8 - 4.5 + 1) + max(0, 4.1 - 4.5 + 1) = 0.3 + 0.6 = 0.9
L_ô tô = max(0, 2.7 - 2.5 + 1) + max(0, -0.8 - 2.5 + 1) = 1.2
L_ếch = max(0, 1.6 - 3.4 + 1) + max(0, -1.2 - 3.4 + 1) = 0
→ Tổng Loss = 2.1 → TBình = 0.7

15

Cho bộ dữ liệu huấn luyện gồm có ba mẫu dữ liệu minh hoạ bởi hình bên. Hãy tính giá trị lỗi cross-entropy của các mẫu này ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy với cơ số tự nhiên. (1 Điểm)

Mèo	**4.5**	2.7	1.6
Ôtô	3.8	**2.5**	-1.2
Ếch	4.1	-0.8	**3.4**

0.583

L_i = - ln(e^{s_i} / sum_i e^{s_i})
L_1 = 0.773, L_2 = 0.815, L_3 = 0.162
→ L_tb = 0.583

16

Trong các ứng dụng học sâu sau, hãy cho biết ứng dụng nào là Chat Bot ? (1 Điểm)

- Sora
- Deep Fake

- [x] Chat-GPT4
- [ ] Midjourney
- [ ] Veo 3
- [ ] Dall-E

17

Khẳng định nào sau đây đúng về việc khả năng của mạng nơ-ron trong việc xấp xỉ các hàm phức tạp ?

(1 Điểm)

- [ ] Để xấp xỉ hàm phức tạp thì bộ dữ liệu huấn luyện phải đủ lớn
- [x] Khả năng của mạng tăng khi số lớp ẩn và số nơ-ron tăng
- [ ] Khả năng của mạng nơ ron dùng hàm truyền tuyến tính luôn xấp xỉ tốt hơn hàm truyền phi tuyến do hội tụ nhanh
- [ ] Khả năng của mạng tăng khi tỉ lệ dropout (drop rate) tăng
- [ ] Khả năng của mạng tăng khi tốc độ học (learning rate) tăng
- [ ] Tất cả các đáp án trên đều sai

18

Vấn đề gradient suy biến trong học sâu là gì? (1 Điểm)

- [ ] Trọng số của nơ ron bi suy giảm về giá trị không
- [ ] Một hiện tượng mà ở đó các gradient trở nên quá lớn trong quá trình huấn luyện

- ○ Một thách thức trong việc song song hóa các thuật toán học sâu
- ○ Gây hiện tượng lỗi trong quá trình huấn luyện
- ◉ Một tình huống mà ở đó các gradient tiệm cận giá trị 0 dẫn đến việc huấn luyện chậm lại hay bị đình trệ
- ○ Một vấn đề gây nên do tốc độ học nhỏ

19

Mục đích của một bộ lọc (filter/kernel) trong một tầng tích chập CNN là gì? (1 Điểm)

- ○ Tạo kết nối toàn bộ đến dữ liệu vào
- ○ Cập nhật các trọng số
- ◉ Áp dụng 1 phép toán cục bộ trên dữ liệu vào
- ○ Giảm chiều của dữ liệu vào
- ○ Giúp tăng độ phân giải của dữ liệu vào
- ○ Đưa vào yếu tố phi tuyến

20

Cho biết số tham số w và b của tầng mạng nơ ron tích chập CNN bằng bao nhiêu ? Biết rằng đầu vào là ảnh RGB hình vuông kích thước N=224 không thêm viền (padding) hay P=0. Tầng sử dụng 10 bộ lọc vuông kích thước F=7 còn bước nhảy là stride=2 (1 Điểm)

1480

stride, padding ko ảnh hưởng gì
Ảnh RGB → kênh = 3 → filter kích thước 7 * 7 * 3
→ Tổng w = 7 * 7 * 3 * 10 = 1470
Mỗi filter có 1 bias → 1480

21

Đâu là khẳng định đúng nhất về khởi tạo Xavier ?

(1 Điểm)

- Nó cho phép lấy tham số huấn luyện cho bài toán này để chuyển giao cho một bài toán khác (transfer learning)
- Nó giảm thiểu sự suy giảm của nơ ron được kích hoạt cũng như tránh hiện tượng bị bão hòa khi khởi tạo mạng nơ ron.
- Nó đảm bảo rằng các giá trị kích hoạt của mạng nơ ron luôn trong trạng thái bão hòa hoặc suy giảm về không
- Nó tối ưu về các tham số sau khi khởi tạo giúp cho hàm mục tiêu của bài toán đạt giá trị tối ưu
- Nó cho phép giải thuật Gradient descent thiết lập nhiều tham số mạng về 0, giúp thưa hóa các kết nối trong mạng
- Nó cho phép bộ phát hiện đặc trưng (feature detector) có thể áp dụng tại nhiều vị trí trong khối đầu vào

22

Khi di chuyển xuống các lớp càng sâu trong mạng tích chập thì thường xảy ra hiện tượng gì đối với kích thước khối đầu ra của các lớp tích chập bao gồm chiều rộng nW, chiều cao nH và chiều sâu nC? (1 Điểm)

- nH và nW tăng, nC giảm
- nH và nW giảm, nC tăng
- nH và nW tăng, nC cũng tăng
- nH và nW giảm, nC cũng giảm

23

Giả sử đầu vào của mạng kết nối đầy đủ là một ảnh màu RGB kích thước 300x300. Lớp ẩn đầu tiên có 100 nơ-ron, mỗi nơ-ron kết nối đầy đủ với ảnh đầu vào. Hỏi lớp ẩn đầu tiên này có bao nhiêu tham số (tính cả trọng số w lẫn độ lệch b) ? (1 Điểm)

27000100

Ảnh RGB: 300*300*3
→ số W là 300*300*3*100 = 2700 00 00
Mỗi neuron có 1 bias → 27000100

24

Điều gì sau đây quyết định việc lựa chọn độ sâu của một mạng nơ ron?
(1) Kiến trúc mạng nơ ron (ví dụ Multi-Layer Perceptron, CNN)
(2) Kiểu dữ liệu đầu vào
(3) Hạ tầng tính toán
(4) Tốc độ học
(5) Đầu ra của mạng (1 Điểm)

- ○ Tiêu chí (1), (2), (4) và (5)
- ○ Tiêu chí (2), (3), (4) và (5)
- ○ Tiêu chí (1), (2), (3) và (4)
- ● Tiêu chí (1), (2), (3), (4) và (5)
- ○ Tiêu chí (1), (2) và (4)
- ○ Tiêu chí (2), (3) và (4)

25

Cho bộ dữ liệu học như sau dành cho bài toán hồi quy tuyến tính
D = {(5,1);(3,4);(4,3);(1,2)}
Với hàm dự đoán bậc 1

f(x) = mx + n

Hãy cho biết giá trị bình phương lỗi nhỏ nhất trên D là ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy (1 Điểm)

Tương tự trên

4.743

26

Ưu điểm chính của việc sử dụng kỹ thuật dropout trong mạng sâu là gì ? (1 Điểm)

- (●) Ngăn chặn overfitting bởi việc vô hiệu hóa ngẫu nhiên các nơ ron trong khi luyện
- ( ) Tăng khả năng học của mô hình
- ( ) Cho phép hội tụ nhanh hơn trong khi huấn luyện
- ( ) Tăng cường dữ liệu khi huấn luyện
- ( ) Tránh bị nơ ron chết nhiều khi huấn luyện
- ( ) Giảm chi phí tính toán của việc huấn luyện

27

Cho bài toán phân loại hình ảnh ba lớp [mèo, ếch, ôtô] có giá trị ma trận đầu ra lần lượt [3.2, -1.7, 5.1]. Biết rằng mẫu hình ảnh hiện tại có nhãn gán đúng là con mèo, hàm đầu ra softmax sẽ có giá trị đạo hàm lỗi tại vị trí nhãn đúng là bao nhiêu ? (1 Điểm)

Đạo hàm softmax = p_i - y_i
p_i: xác suất mạng tại đó (sau softmax)
y_i = 1 nếu đạo hàm tại nhãn đúng

-0.87

p_i = e^3.2 / sum(e^3.2 + e^(-1.7) + e^5.1) = 0.130
→ Đạo hàm = 0.130 - 1 = - 0.870

28

Giả sử đầu vào của mạng tích chập là một ảnh màu RGB kích thước 300x300. Một lớp tích chập có 100 bộ lọc với kích thước vùng tiếp nhận là 5x5 được áp dụng lên ảnh đầu vào. Hỏi lớp tích chập này có bao nhiêu tham số (tính cả trọng số w lẫn độ lệch b) ? (1 Điểm)

$$(5 * 5 * 3 + 1) * 100 = 7600$$

7600

29

Giả sử bạn có một mạng nơ-ron và bạn sử dụng hàm kích hoạt tanh cho tất cả các nơ-ron ở các lớp ẩn. Bạn khởi tạo các trọng số của mạng rất lớn bằng hàm np.random.randn(...)*1000. Vấn đề gì sẽ xảy ra?
(1 Điểm)

- ○ Khi khởi tạo trọng số ngẫu nhiên, thuật toán không bị ảnh hưởng bởi giá trị trọng số lớn hay bé.
- ◉ Hàm tanh trở nền phẳng (flat) khi đầu vào lớn, điều này làm cho gradient của nó tiến đến 0 và làm chậm tốc độ huấn luyện
- ○ Hàm tanh trở nên nhọn (peak) khi đầu vào lớn, làm cho đạo hàm gradient tiến đến 1 làm cho tốc độ huấn luyện nhanh hơn.
- ○ Việc khởi tạo như vậy làm cho đầu vào của hàm tanh lớn và làm cho các nơ-ron bị kích hoạt mạnh, giúp tăng tốc giải thuật.
- ○ Việc khởi tạo như vậy dùng hàm np.random.randn(...) sẽ giúp cho mạng nơ ron luôn có được toàn bộ đạo hàm giá trị tối ưu
- ○ Việc khởi tạo như vậy sẽ làm cho đầu vào hàm tanh lớn và làm cho gradient cũng trở nên lớn. Do đó cần thiết lập hệ số học nhỏ để tránh tràn số.

30

Hãy cho biết giá trị độ lệch chuẩn của khởi tạo trọng số Xavier cho lớp kết nối đầy đủ, kích thước 1024, hàm kích hoạt tanh là bao nhiêu ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy. Chú ý, giả thiết là các độ lệch khởi tạo bằng không. (1 Điểm)

sqrt(2 / (in + out)) = sqrt(2 / 2048) = 0.031

0.031

31

Giải thuật full-batch GD (gradient descent) tính giá trị gradient tại mỗi bước lặp dựa trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện, trong khi giải thuật mini-batch GD mỗi bước lặp chỉ dùng một lô dữ liệu (batch) để xấp xỉ gradient. Đâu là khẳng định đúng về thuật toán mini-batch GD?

(1 Điểm)

- KHi sử dụng giải thuật mini-batch GD thì dùng CPU đem lại hiệu quả cao hơn so với GPU hoàn toàn
- Khi cài đặt giải thuật mini-batch GD không nên dùng vòng lặp for trực tiếp để duyệt qua từng lô dữ liệu, vì như thế sẽ giúp thuật toán xử lý song song tất cả các lô.
- Huấn luyện một epoch (một lần duyệt qua tất cả các mẫu huấn luyện) bằng giải thuật mini-batch GD nhanh hơn một epoch bằng giải thuật full-batch GD.
- Giải thuật mini-batch GD giúp cho hội tụ đến điểm tối ưu toàn cục
- Giải thuật mini-batch GD không hiệu quả khi xử lý dữ liệu lớn.
- Một bước lặp của mini-batch GD thực hiện nhanh hơn một bước lặp của giải thuật full-batch GD.

32

Kiến trúc mạng tích chập nào được đề xuất lần đầu tiên để giải quyết hiện tượng suy biến của mạng khi độ sâu tăng dần?

(1 Điểm)

- (●) ResNet
- ( ) LeNet-5
- ( ) AlexNet
- ( ) GoogleNet
- ( ) VGG

33

Lợi ích chính của sử dụng gradient descent so với stochastic gradient descent trong học sâu là gì? (1 Điểm)

- ( ) Tăng nhiễu hơn khi huấn luyện
- (●) Cung cấp một đánh giá chính xác hơn của gradient
- ( ) Lựa chon ưu tiên khi học sâu với dữ liệu lớn
- ( ) Yêu cầu tính toán ít hơn
- ( ) Hội tụ nhanh hơn đến lời giải tối ưu
- ( ) Giảm sử dụng bộ nhớ trong khi huấn luyện

34

Cho biết giá trị đạo hàm đúng của hàm tanh(x)=0.5, biết rằng (1 Điểm)

$\tanh(x) = \frac{(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})}$

tanh'(x) = 1 - tanh^2(x) = 0.75

0.75

35

Mục đích của gia tăng dữ liệu (data augmentation) trong học sâu là gì ? (1 Điểm)

- Giảm thiểu chi phí huấn luyện đối với mô hình mạng sâu
- Thêm nhiễu vào dữ liệu để hiệu chỉnh mô hình cần học và giúp mô hình mạnh hơn và có khả năng tổng quát hoá tốt hơn
- Mở rộng tập huấn luyện bởi các biến đổi khác nhau đối với các dữ liệu đã có trong tập luyện
- Học các biến đổi mà vẫn bảo toàn nhãn đối với các dữ liệu đã có trong tập luyện
- Tăng độ sâu của mạng và tăng độ phức tạp của mô hình cần học
- Giảm thiểu nhiễu khi huấn luyện

36

Cho biết kích thước của đầu ra chuyển vị tích chập (transposed convolution) biết rằng
- Đầu vào kích thước 16x16x3
- Ba bộ lọc chuyển vị kích thước trường tiếp nhận 4x4
- Độ dài bước nhảy (stride=2)

- Độ rộng viền (padding=2)

(1 Điểm)

$N' = (N + 2P - F)/S + 1$
$\rightarrow N = (N' - 1) S + F - 2P$
$N = (16 - 1) * 2 + 4 - 2*2 = 30$

- 24x24x1
- 18x18x3
- 56x56x1
- 30x30x3
- 20x20x1
- 40x40x3

37

Chúng ta cần chồng bao nhiêu tầng tích chập với bộ lọc kích thước 3x3 với bước nhảy stride=1 để có cùng hiệu quả thu nhận thông tin như một tầng tích chập chỉ với bộ lọc kích thước 7x7 ? (1 Điểm)

- 5
- 6
- 2
- 1
- 4
- 3

RF_n = RF_(n - 1) + (F - 1)
k = 3:
RF_1 = 3
RF_2 = 5
RF_3 = 7

38

Hãy cho biết giá trị độ lệch chuẩn của khởi tạo trọng số Xavier cho bộ lọc tích chập có trường tiếp nhận 7x7, hàm kích hoạt ReLU là bao nhiêu ? Làm tròn 3 số sau dấu phẩy. Chú ý, giả thiết là các độ lệch khởi tạo bằng không và đầu vào ảnh đen trắng kích thước 224x224. (1 Điểm)

0.143

39

Số lượng phép toán tích chập (ops) của tầng mạng nơ ron tích chập CNN bằng bao nhiêu ? Biết rằng đầu vào là ảnh RGB hình vuông kích thước N=224 thêm viền (padding) hay P=1. Tầng sử dụng 64 bộ lọc vuông kích thước F=3 còn bước nhẩy là stride=1. (1 Điểm)

86704128

40

Thách thức chính trong huấn luyện các mạng sâu là gì? (1 Điểm)

- ○ Yêu cầu dữ liệu có nhãn nhiều hơn
- ◉ Vấn đề suy biến gradient
- ○ Kiểm tra tính ổn định của mô hình
- ○ Khó định nghĩa hàm mất mát
- ○ Khó xác định thuật toán tối ưu

◯ Thiếu tài nguyên tính toán

Microsoft 365

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp Tạo biểu mẫu riêng của tôi

Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng